

眼瞼・涙道



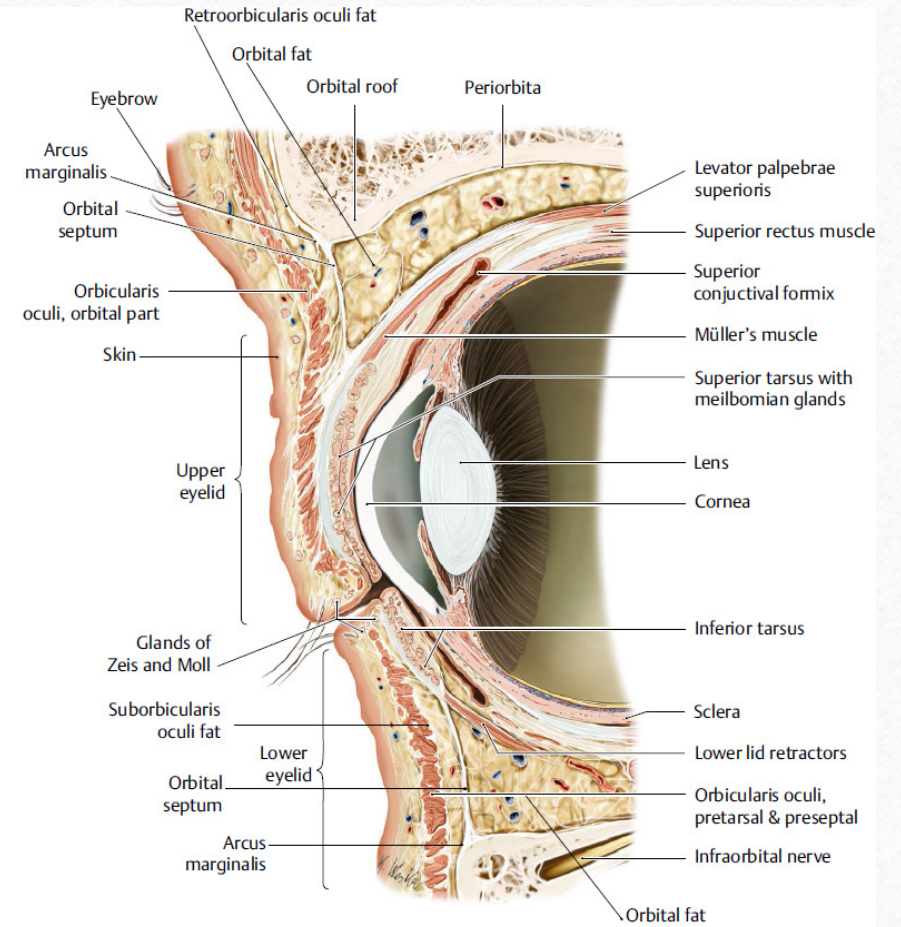
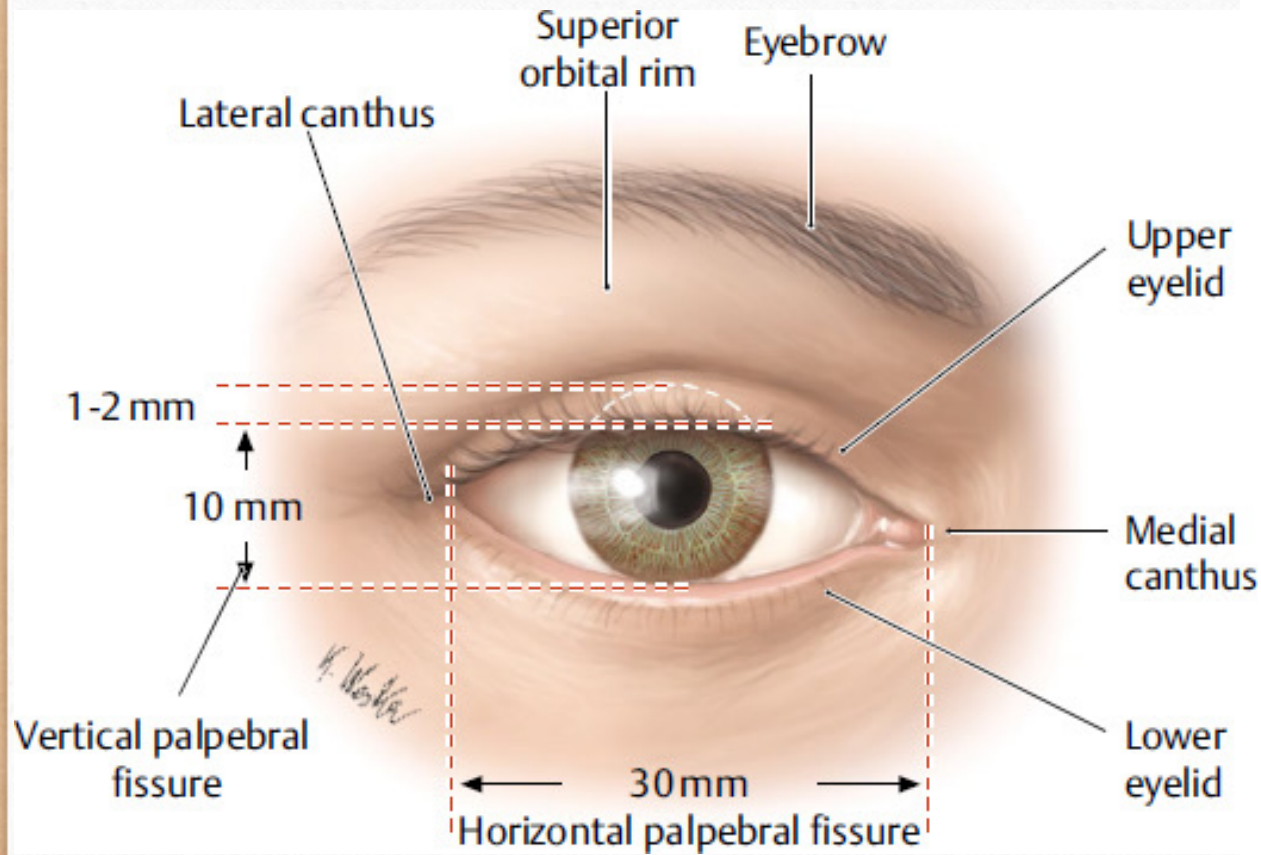
名古屋市立大学M4講義
眼科学講座

眼瞼・涙道の講義内容

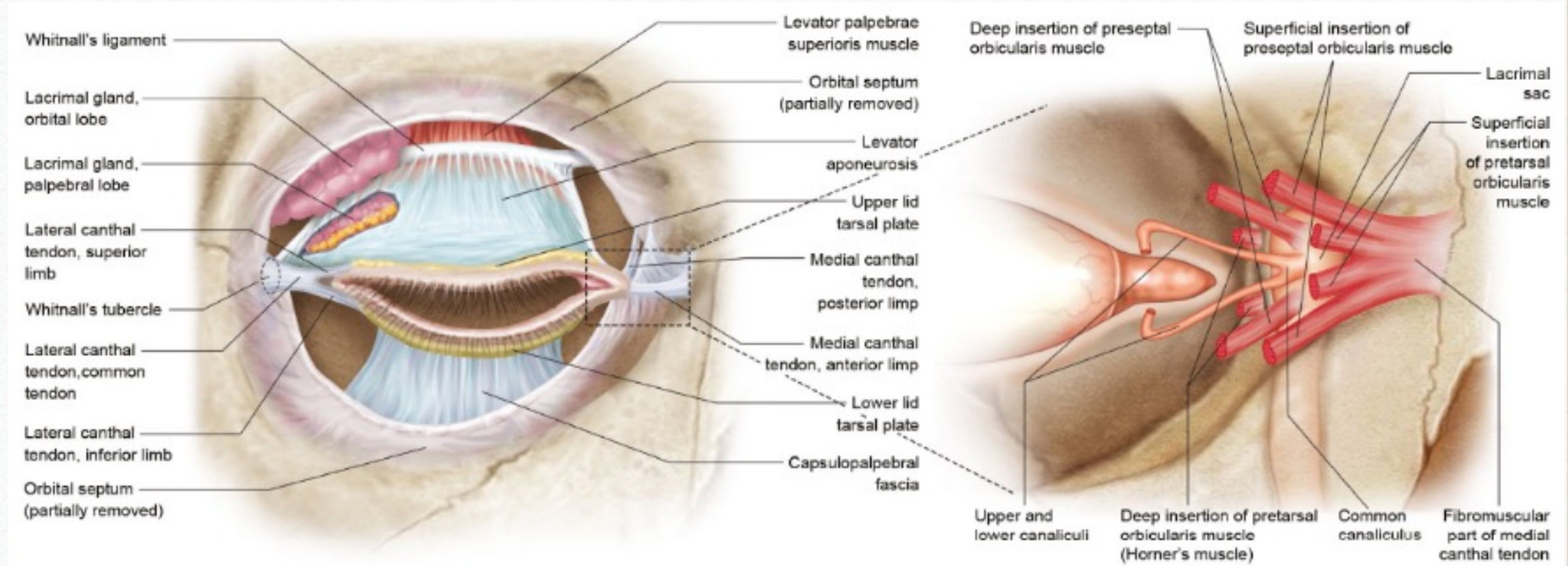
- ✓ 眼瞼の解剖
- ✓ 眼瞼疾患（炎症性疾患・腫瘍・形態異常）
- ✓ 涙道疾患（涙道閉塞・感染）

解剖

眼瞼の解剖



眼瞼の解剖



眼瞼疾患（炎症性疾患・腫瘍）

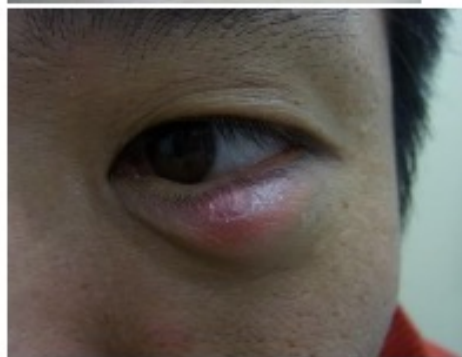
麦粒腫

- ✓ マイボーム腺、Zeis腺、Moll腺への細菌感染
- ✓ 治療は抗生剤の点眼、軟膏、内服、切開排膿



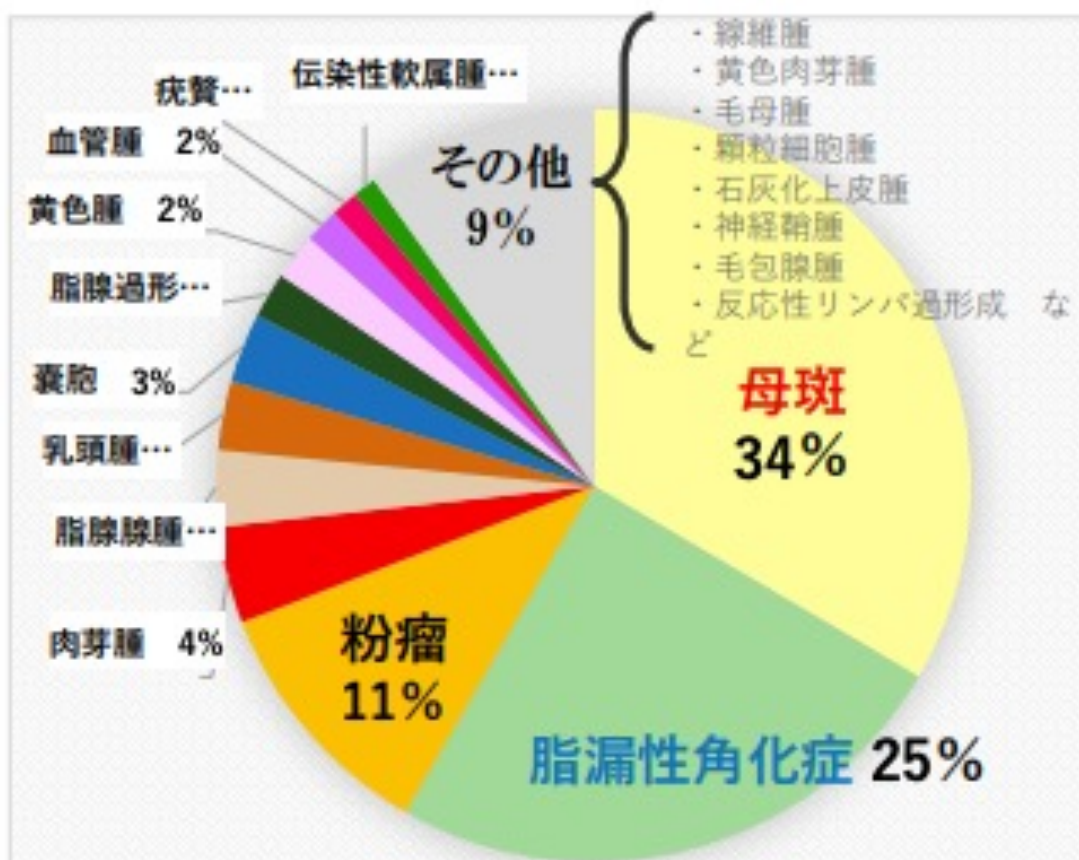
霰粒腫

- ✓ マイボーム腺の慢性肉芽腫性炎症
- ✓ 治療はステロイド軟膏・注射、切開搔爬

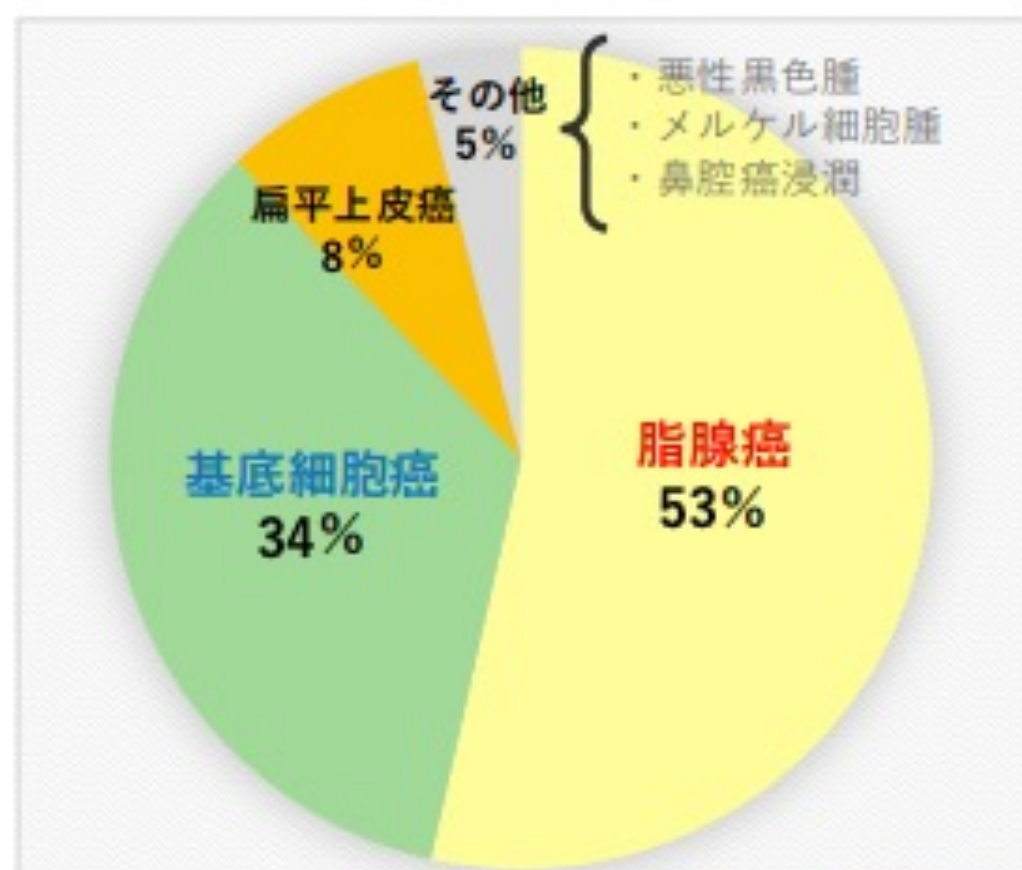


眼瞼腫瘍

✓ 良性腫瘍



✓ 悪性腫瘍



眼瞼母斑

✓ 眼瞼縁に多く、表面平滑な腫瘤を呈する



脂漏性角化症

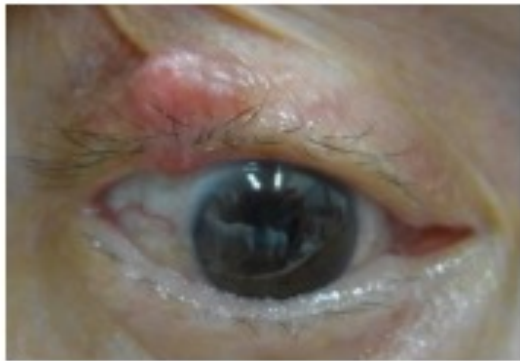
✓ 高齢者に多く、角化した隆起性病変を呈する



脂漏性角化症

脂腺癌

✓ 上眼瞼に多く、霰粒腫と誤診されやすいので注意



霰粒腫



脂腺癌



脂腺癌

✓ 脂腺癌はさまざまな臨床像を呈する



びまん型 diffuse type



乳頭腫様 papillomatous

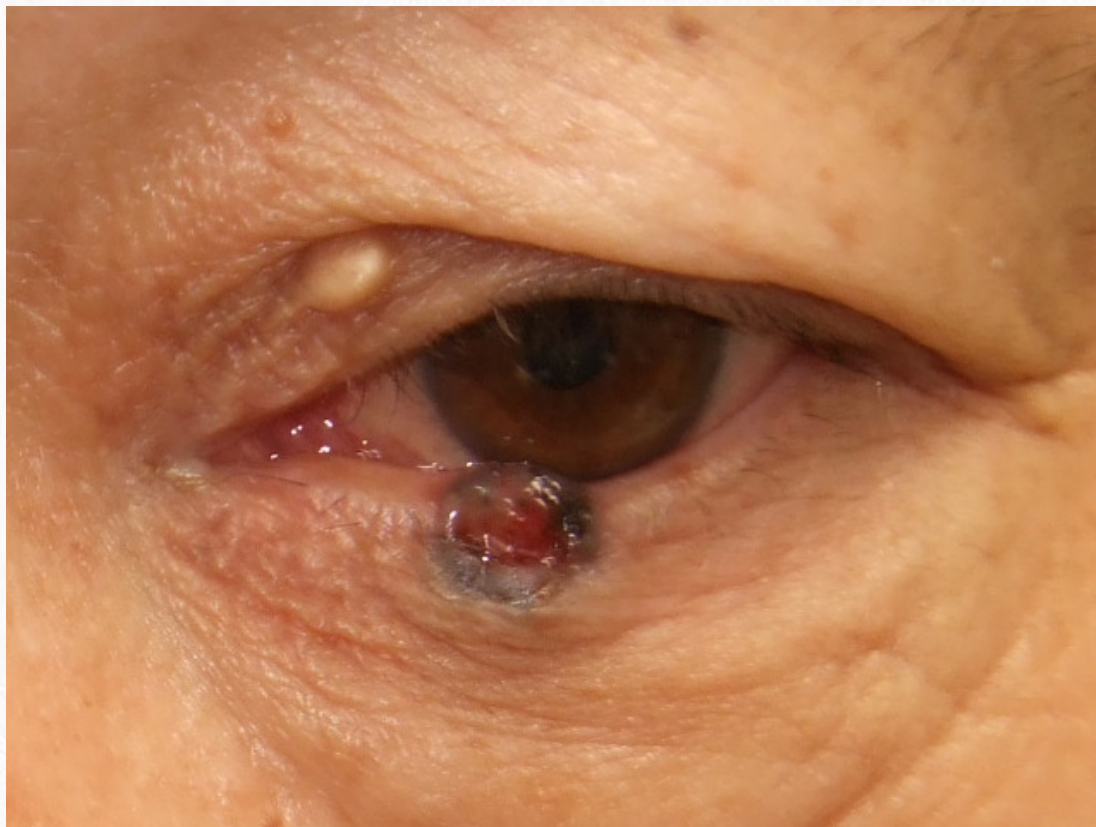


結節型 nodular type



基底細胞癌

✓ 下眼瞼に多く、潰瘍形成を伴うのが特徴



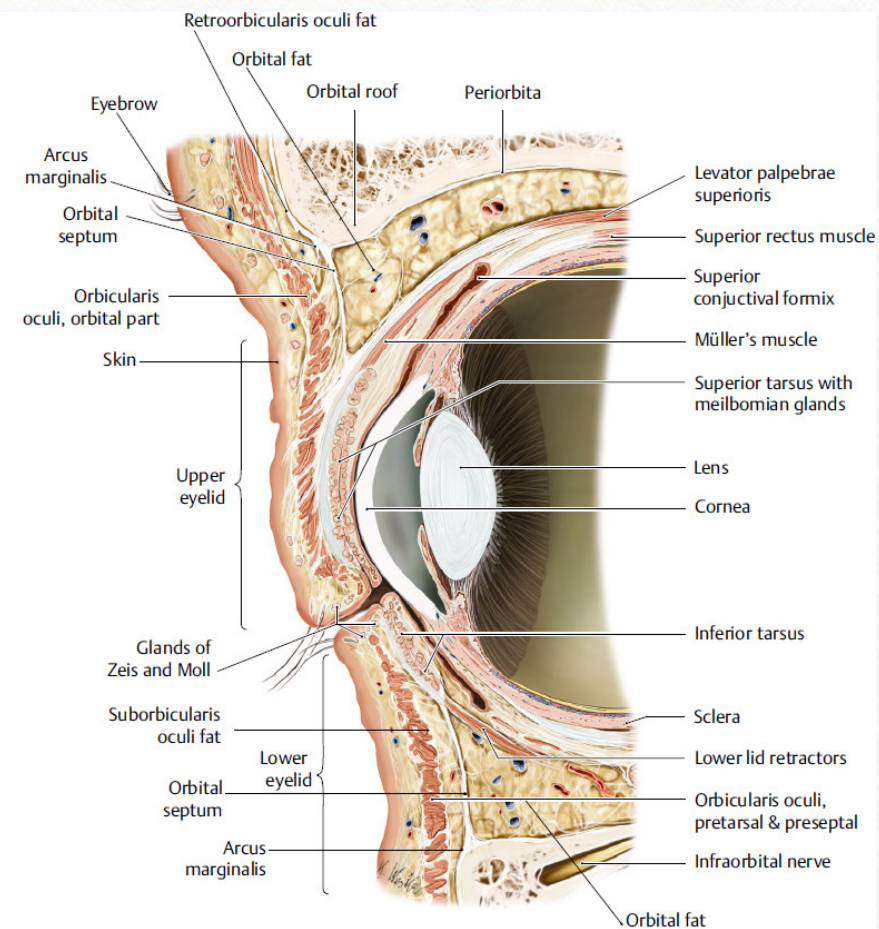
眼瞼疾患（形態異常）

眼瞼の形態異常

✓ 眼瞼下垂

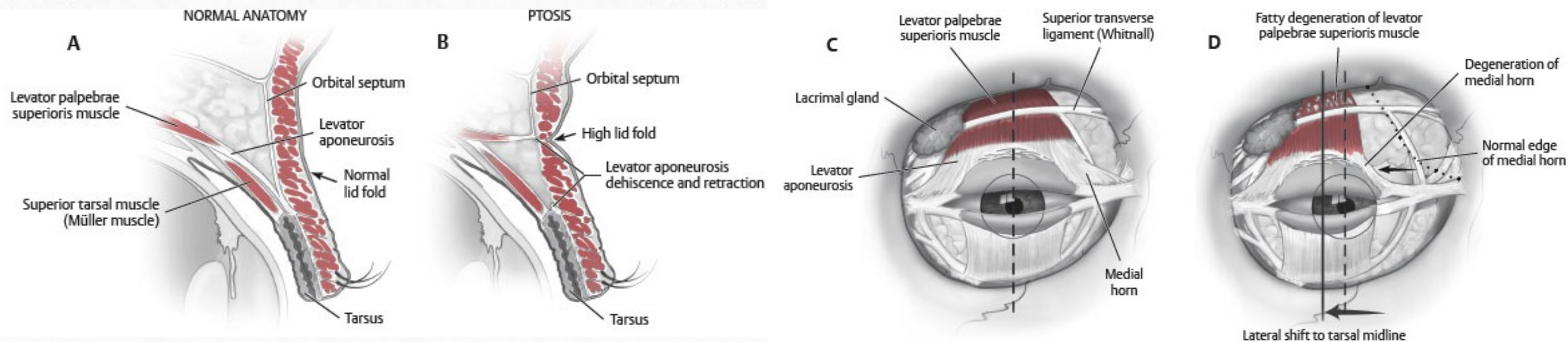
✓ 眼瞼内反

✓ 眼瞼外反



眼瞼下垂

- ✓ 眼瞼を開瞼させる上眼瞼挙筋の異常で生じる
- ✓ 先天性と後天性のものがある
- ✓ 後天性には退行性眼瞼下垂や重症筋無力症・偽眼瞼下垂などがある



眼瞼下垂

- ✓ 先天性眼瞼下垂

- ✓ 弱視の原因となるので注意

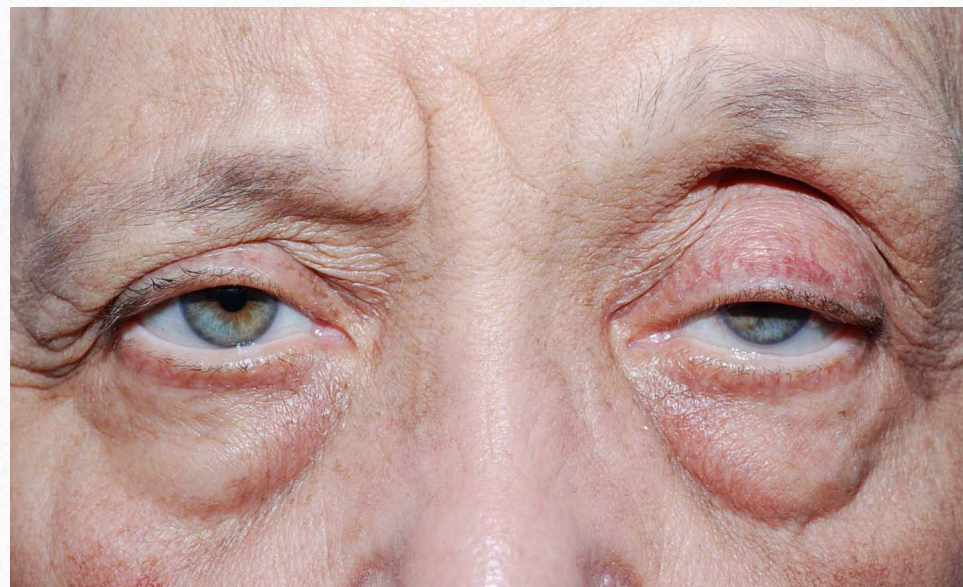
- ✓ 治療は手術（吊り上げ術）



- ✓ 後天性退行性眼瞼下垂

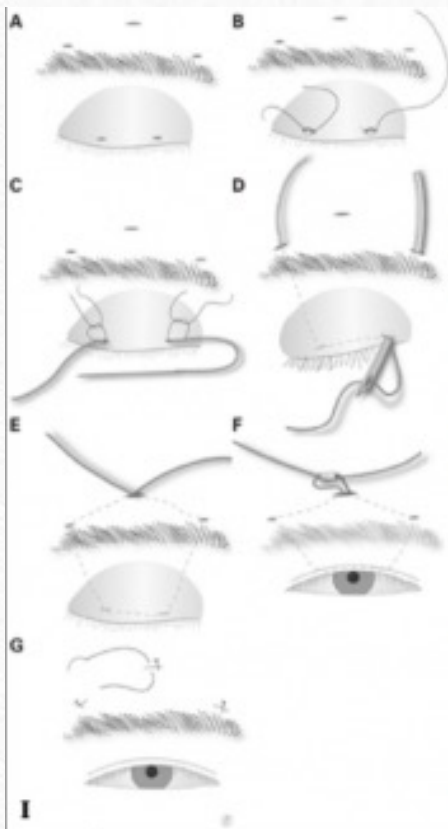
- ✓ 加齢やハードコンタクトが原因

- ✓ 治療は手術（挙筋前転法など）



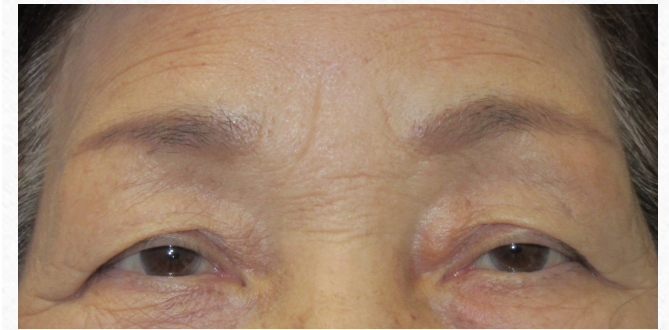
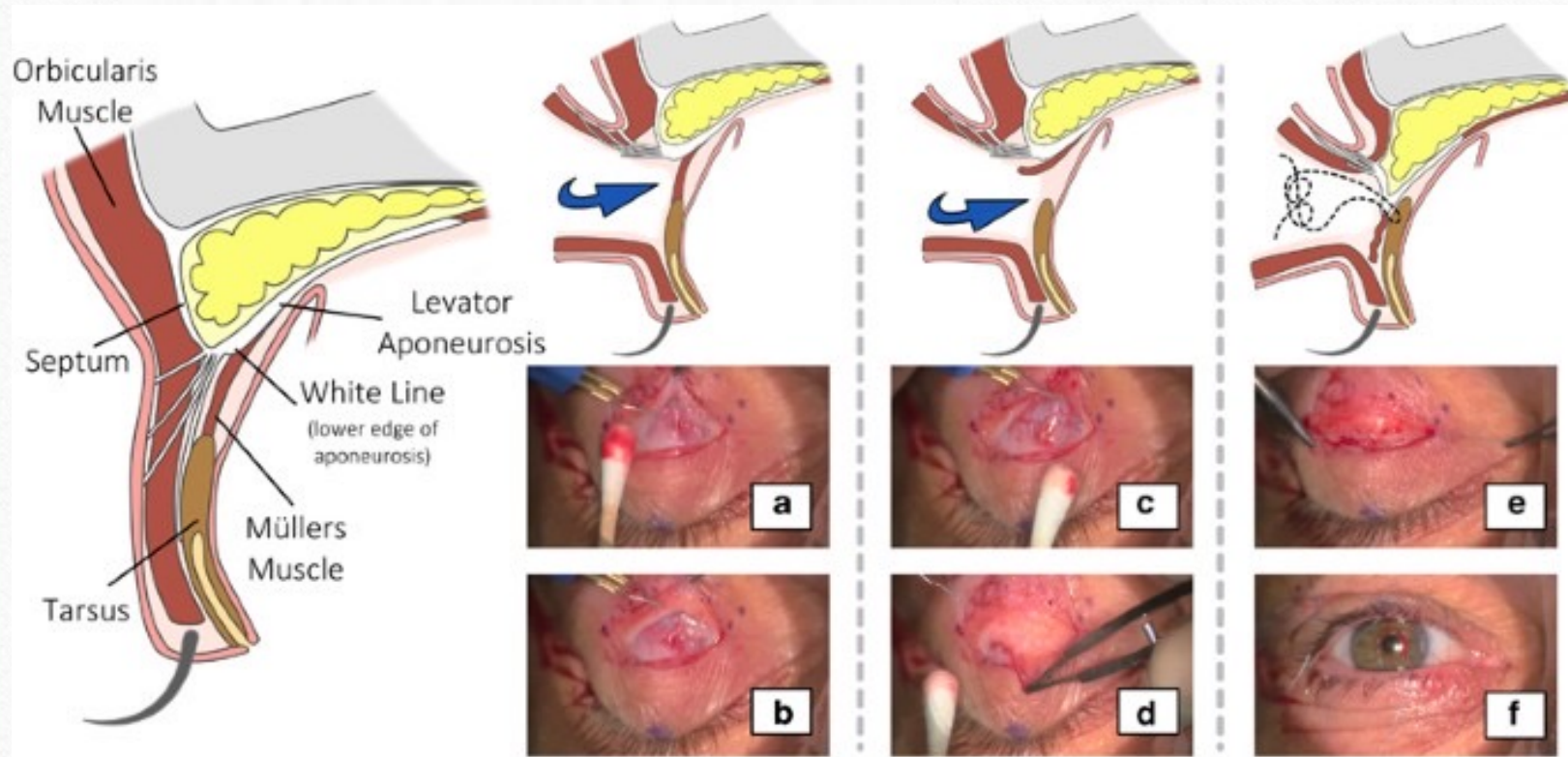
吊り上げ術

✓ 皮下にGoretexを通して前頭筋の力で開瞼させる



眼瞼挙筋前転法(挙筋短縮術)

✓ 弛緩した眼瞼挙筋(挙筋腱膜)を腱板に固定する



重症筋無力症

✓ 眼瞼下垂が全身症状に先行する眼筋型がある

初診時



アイスパックテスト 5分後

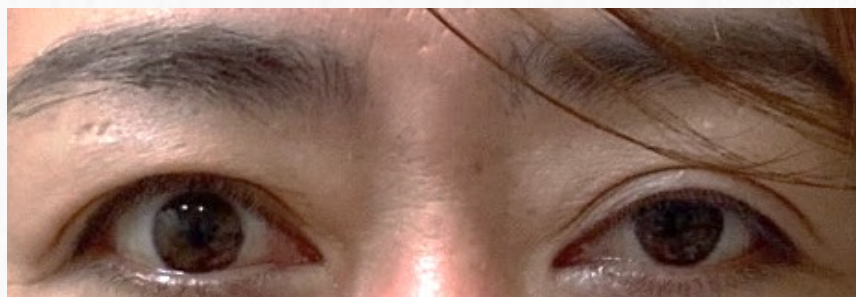


Achの分解が抑制されるため眼瞼下垂が改善する

偽眼瞼下垂（甲状腺眼症）

✓ 眼瞼下垂と誤診されることがあるので注意

初診時



右上眼瞼後退

左眼瞼下垂



右ステロイド注射後



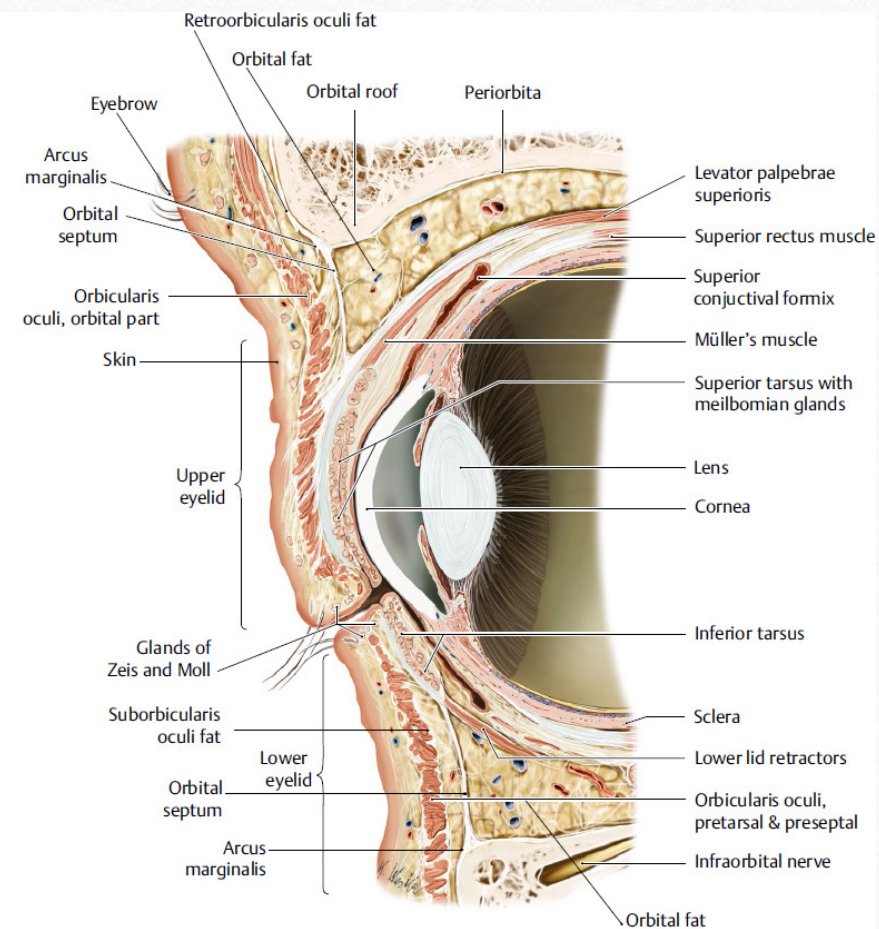
注射前より右上眼瞼後退は軽快

眼瞼の形態異常

✓ 眼瞼下垂

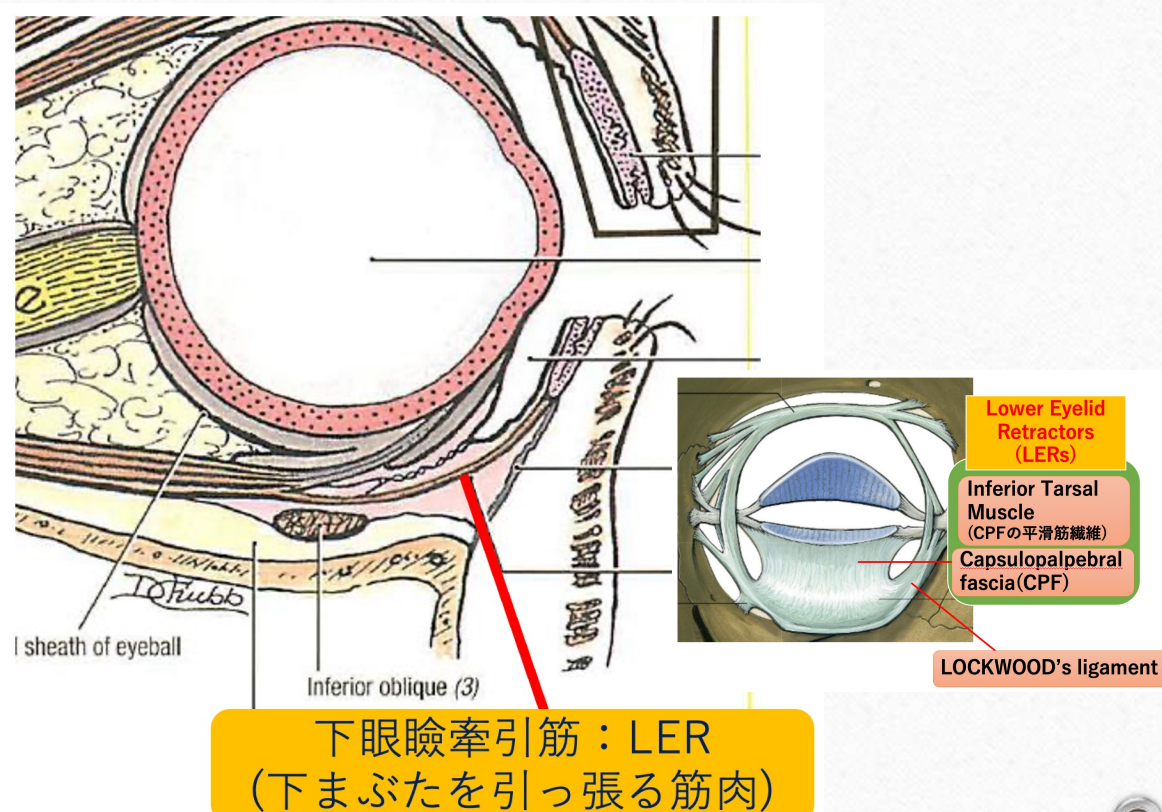
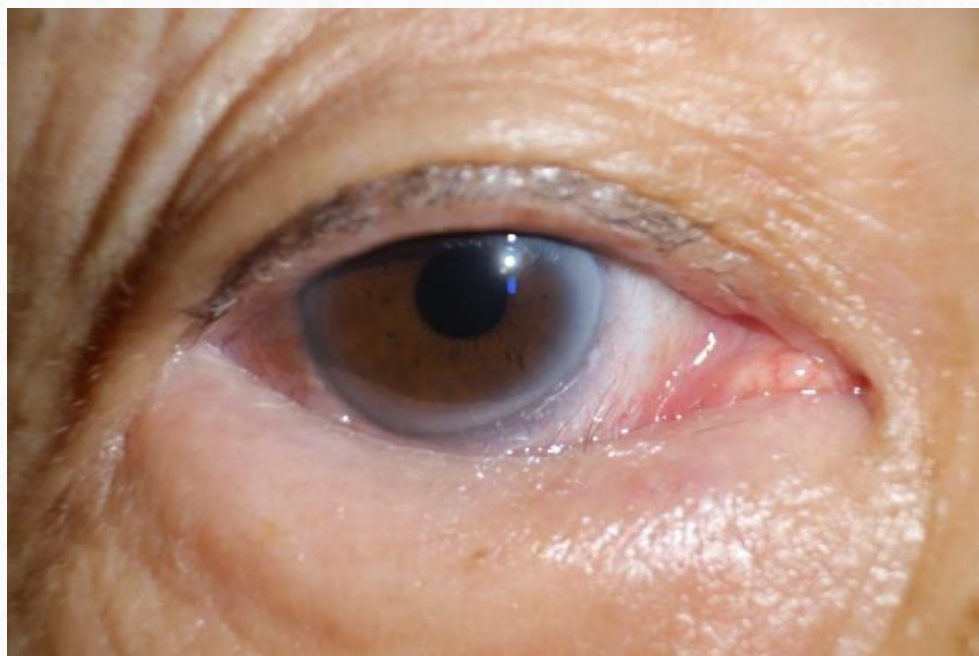
✓ 眼瞼内反・睫毛内反

✓ 眼瞼外反



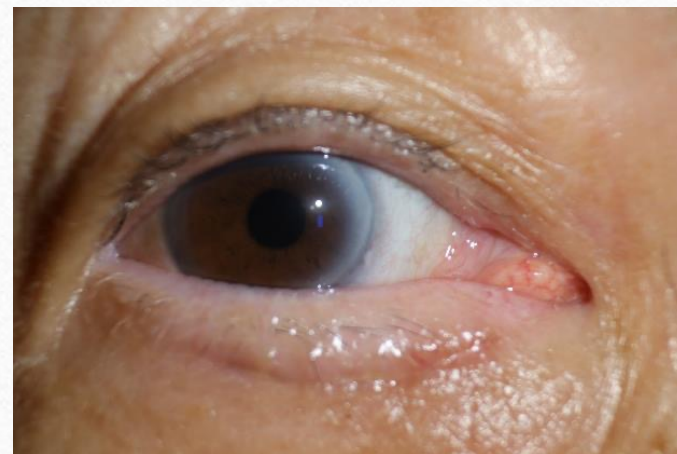
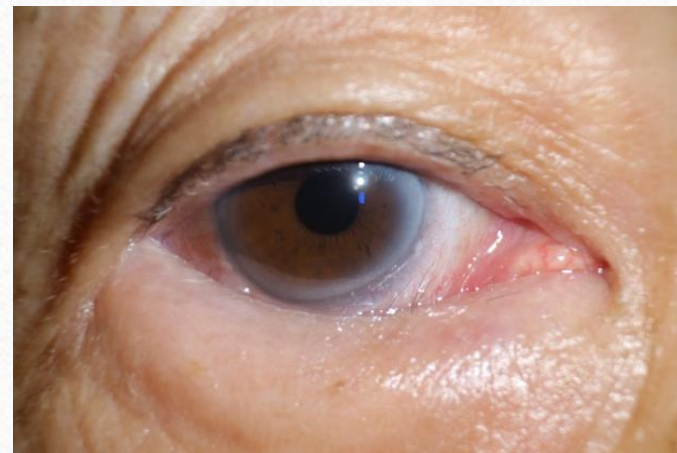
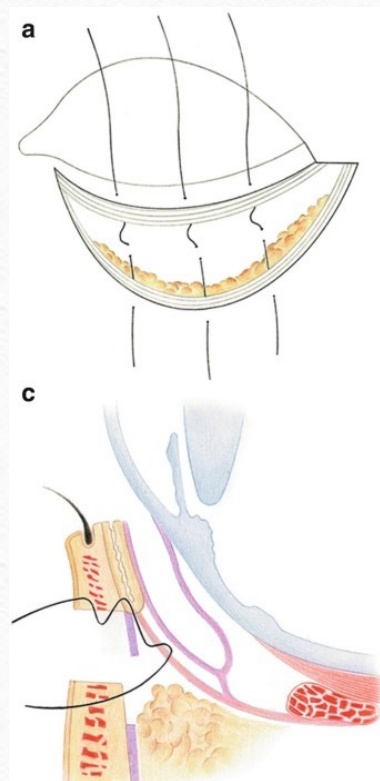
眼瞼内反症

✓ 加齢に伴う下眼瞼牽引筋の弛緩で生じる



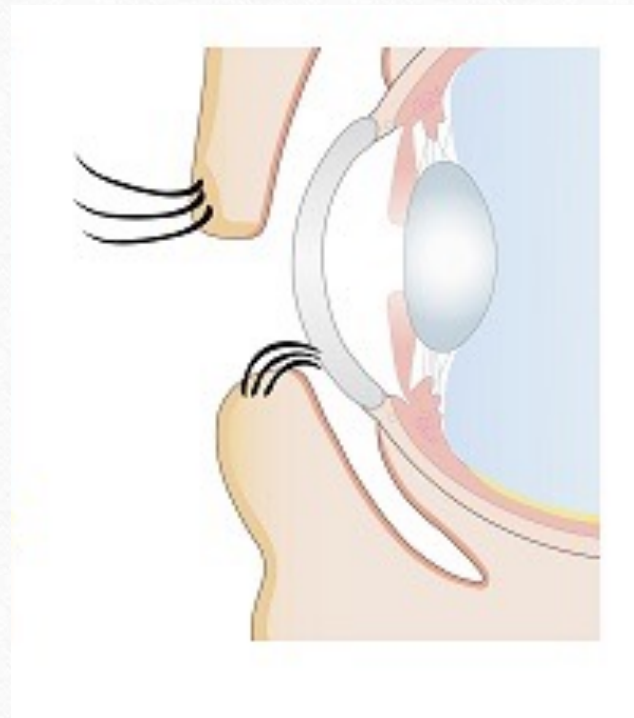
Jones変法

✓ 下眼瞼牽引筋を瞼板に短縮して縫着する



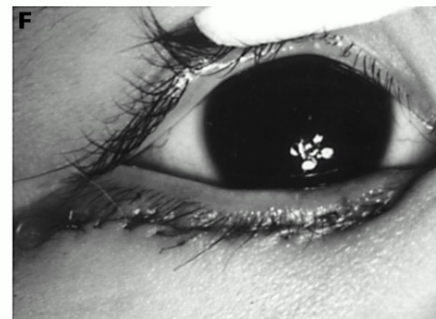
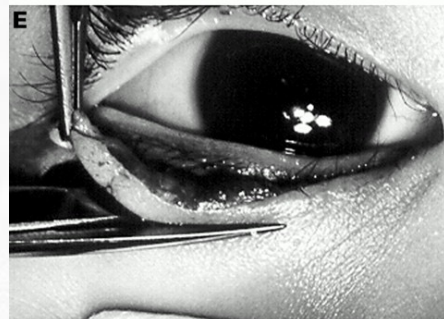
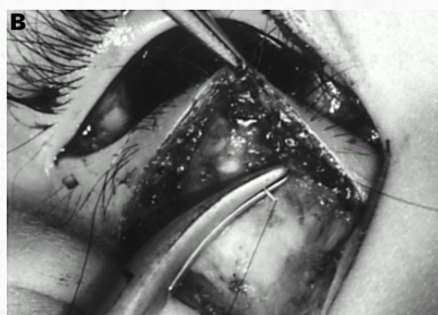
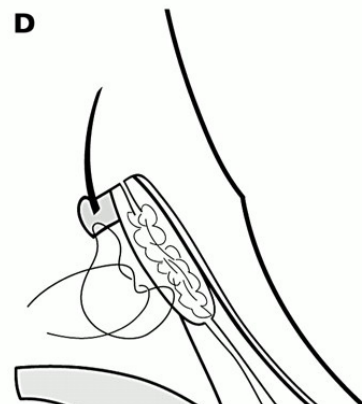
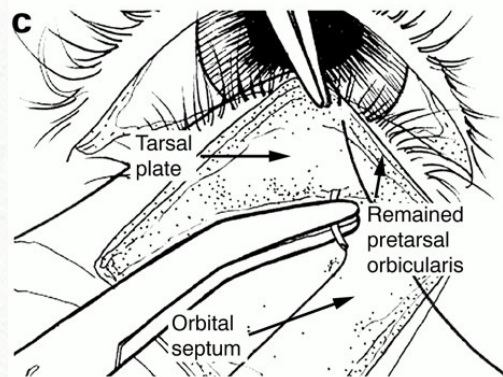
睫毛内反症

- ✓ 先天性の異常で、皮膚に押されて睫毛が内反してしまう
- ✓ 乳幼児では5割近くに認められるが、10歳頃までに自然治癒する場合が多い



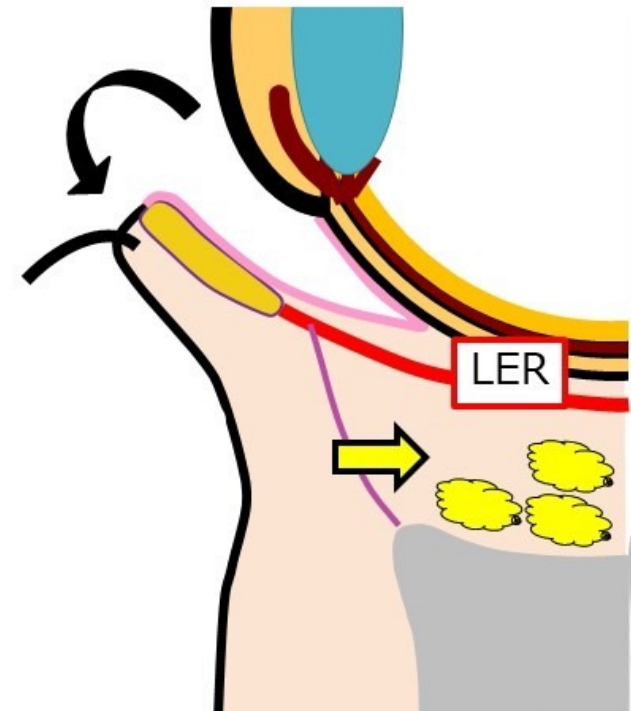
Hotz変法

✓ 眼瞼縁付近の眼輪筋を瞼板に縫着する



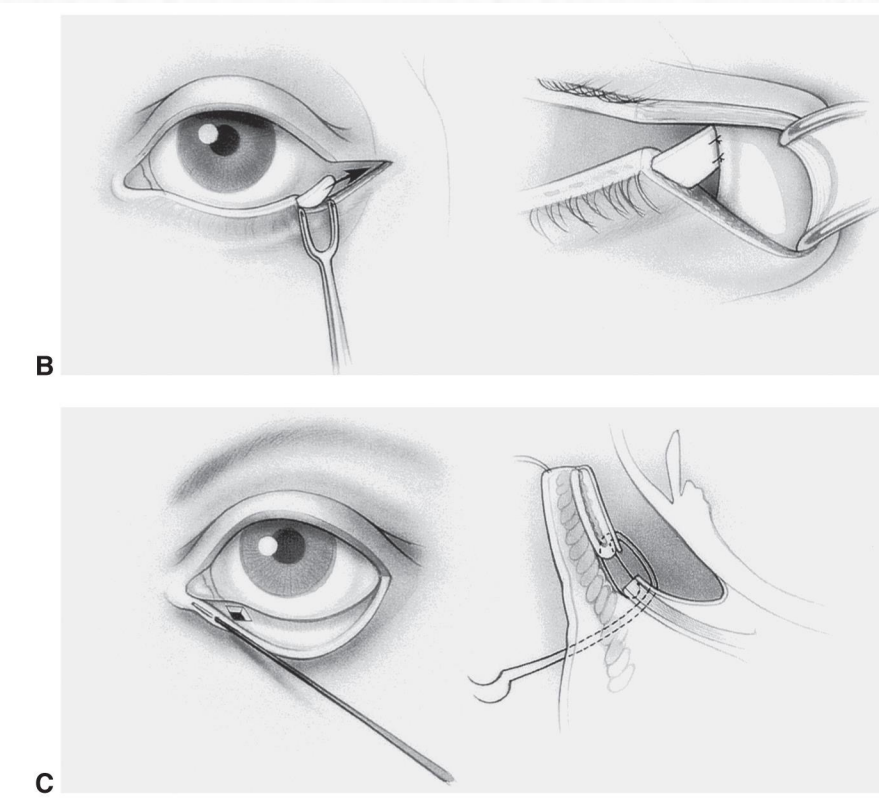
眼瞼外反症

✓ 加齢や顔面神経麻痺などにより生じる



LTS(lateral tarsal strip)法

✓ 下眼瞼の瞼板を外側に牽引して眼窩外側の骨膜に固定する

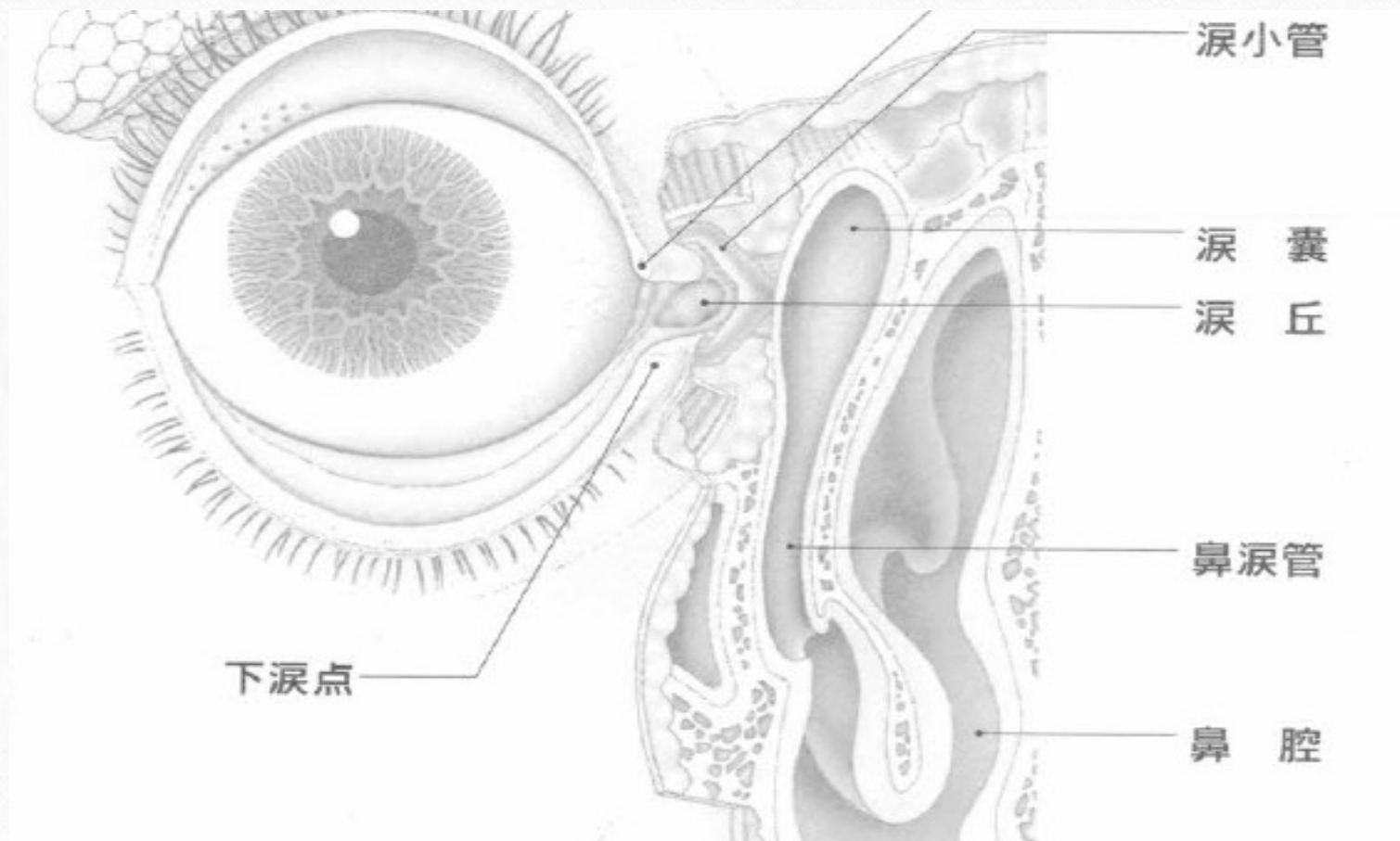


涙道の講義内容

- ✓ 涙道の解剖
- ✓ 流涙症の検査
- ✓ 涙道疾患（涙道閉塞・感染）

解剖

涙道の解剖



流涙症の検査

流涙症

✓ 涙液分泌亢進による分泌性流涙と
涙道通過障害による導涙性流涙がある

✓ 分泌性流涙の主な原因には
結膜炎、異物、ドライアイなどがある

✓ 導涙性流涙の主な原因には
結膜弛緩、涙道閉塞・狭窄などがある

表 1 流涙をきたす疾患

分泌性流涙	
眼瞼	睫毛内反, 睫毛乱生, 眼瞼弛緩
結膜	結膜炎, 異物, 結膜弛緩症
角膜	異物, 角膜上皮障害
その他	ドライアイ, MGD, ワニの涙症候群
導涙性流涙	
眼瞼	顔面神経麻痺, 眼瞼外反, 眼瞼下垂, 下眼瞼弛緩
結膜	結膜弛緩症
涙道	涙道閉塞, 涙道狭窄, 涙小管炎
その他	鼻腔内炎症, 副鼻腔腫瘍

MGD：マイボーム腺機能不全
(井上 康：流涙症の定義を教えてください。あたらしい眼科 30 (臨増)：21-22, 2013 より転載)

流涙症の診断

✓ まず分泌性流涙を除外して通水検査などで導涙性流涙の鑑別を行う

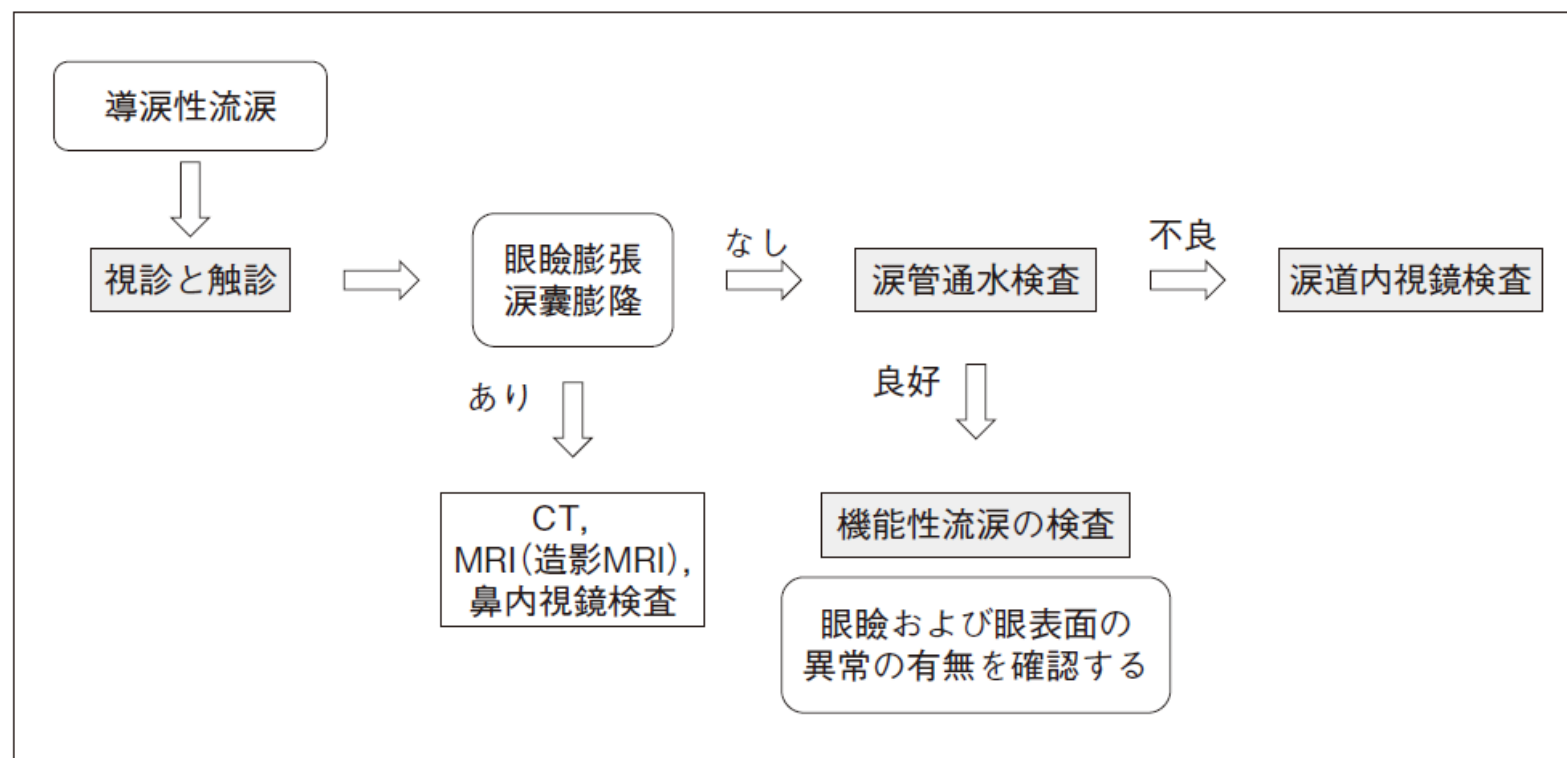
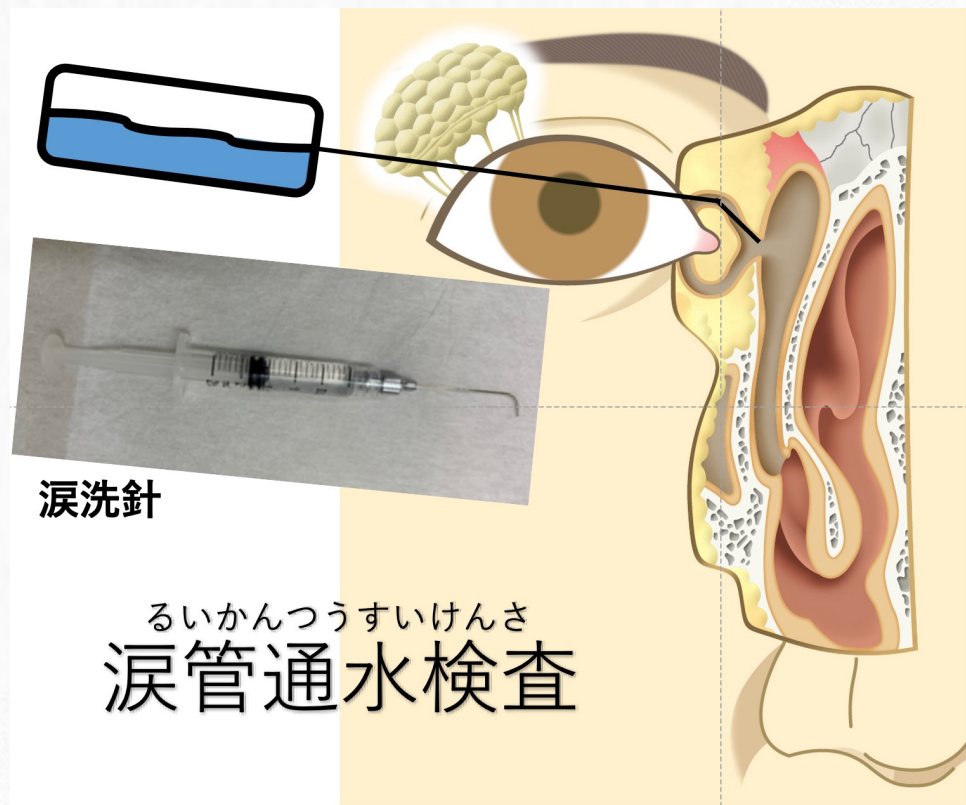


図2 流涙診断の進め方

通水検査

✓ 涙点から生理食塩水を通水して涙道閉塞の有無を調べる

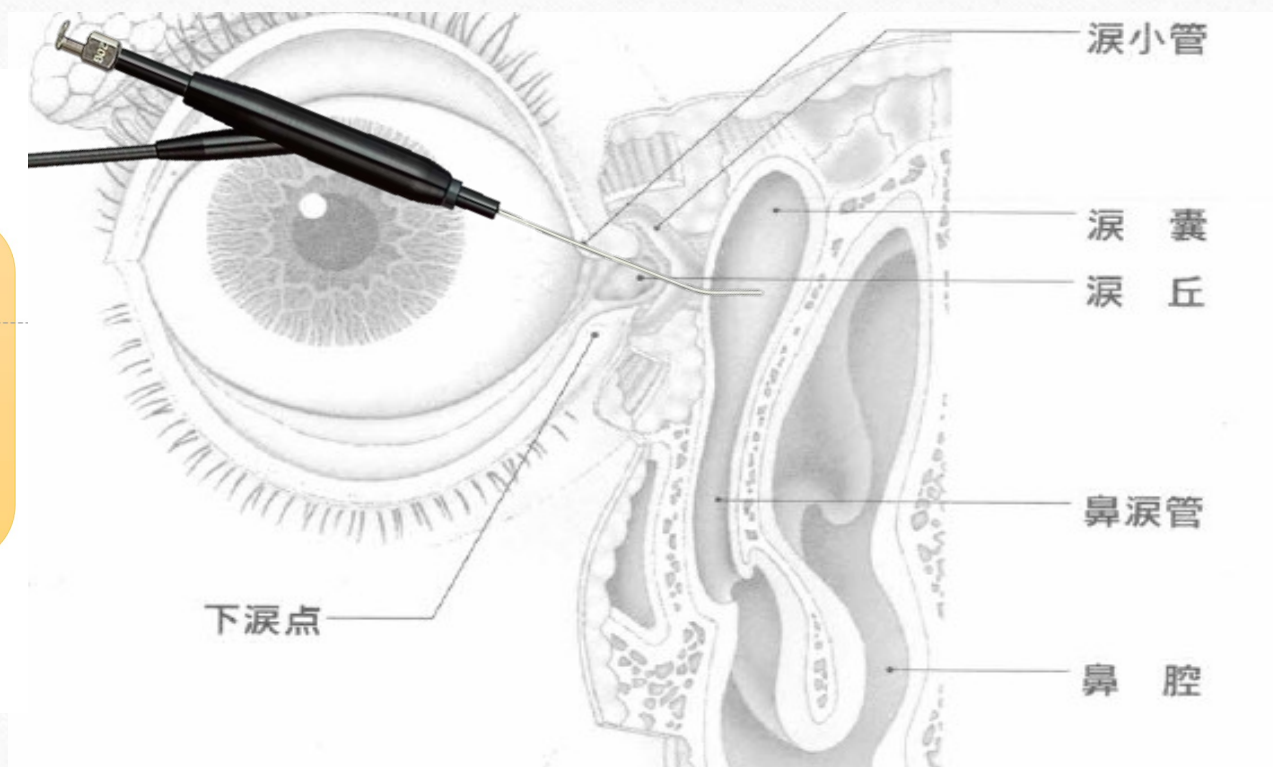


涙道内視鏡検査

✓ まず分泌性流涙を除外して通水検査などで導涙性流涙の鑑別を行う



先端径はたった
0.9mm!!
爪楊枝より細い
内視鏡です



涙道疾患（涙道閉塞）

先天性鼻涙管閉塞症

- ✓ 鼻涙管の発達不全(Hasner弁の遺残など)によって生じる
- ✓ 乳児の流涙や眼脂の原因となる
- ✓ 1歳まで自然軽快しうるが、1歳以降はプロービングなどの治療を要する



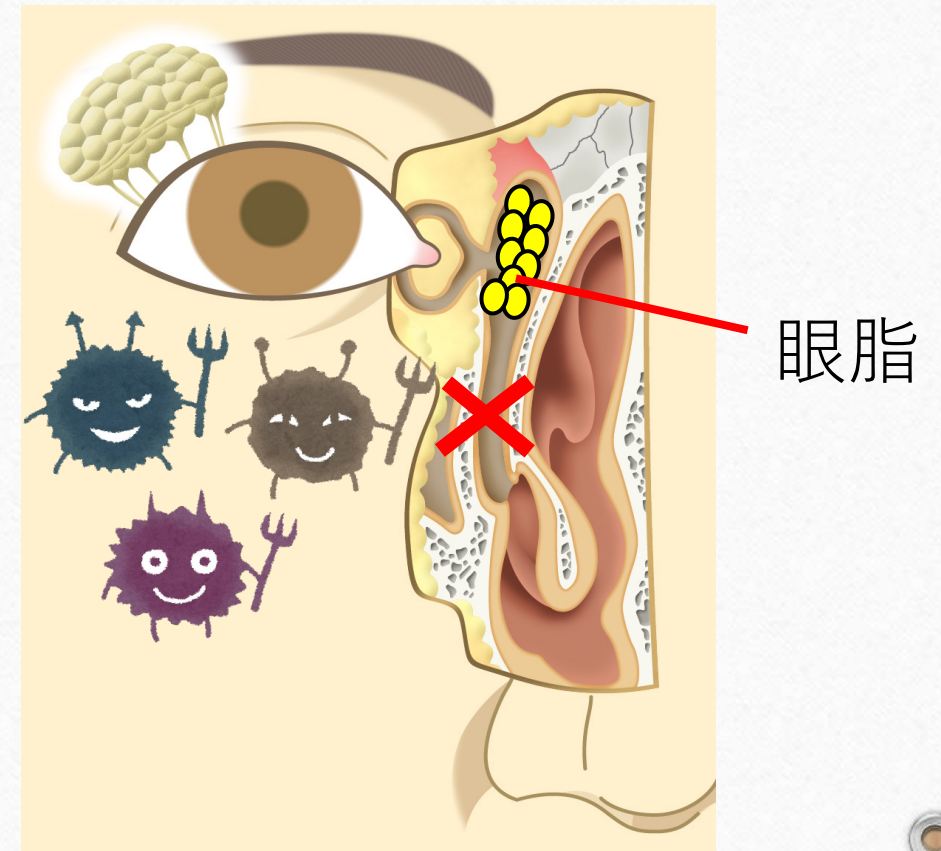
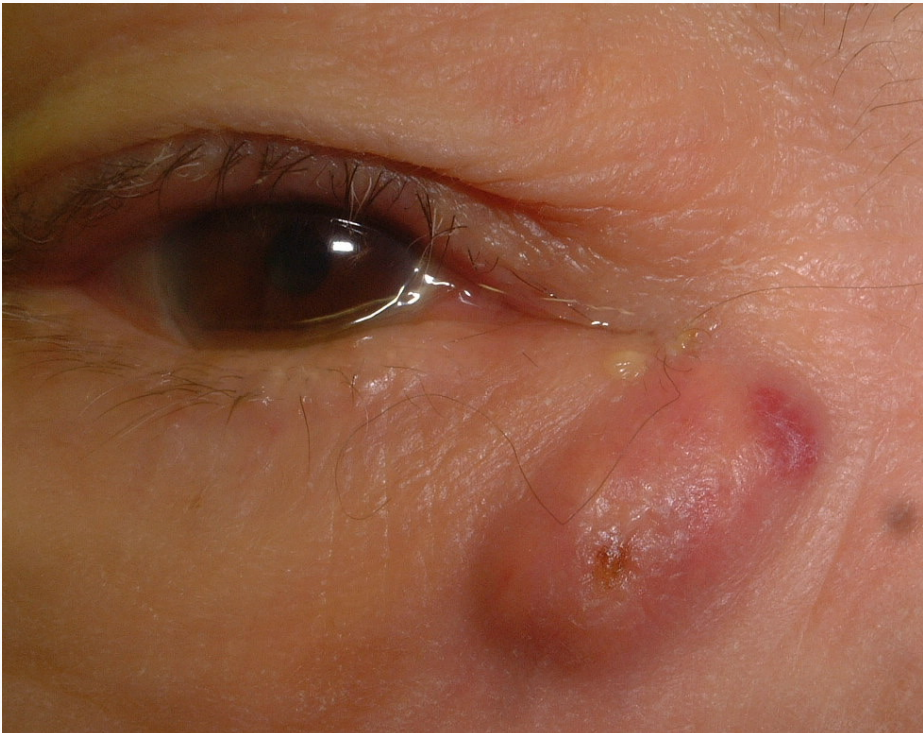
図 3-1 涙嚢マッサージの方法(Crigler 法).



図 2-5 プローブによるプロービング(先天鼻涙管閉塞開放術).
涙点からプローブと呼ばれる針金状の器具(矢印)を挿入し、手探りで閉塞部位を探して穿破する。

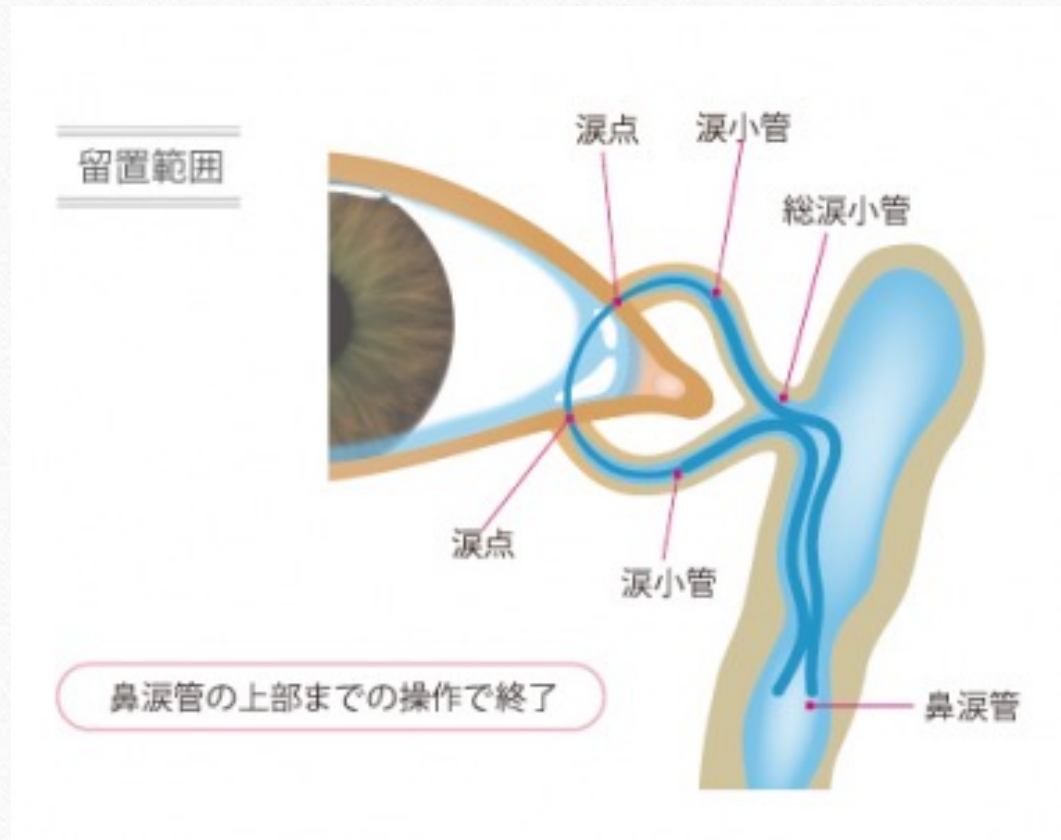
後天性鼻涙管閉塞症

- ✓ 加齢に伴う鼻涙管の狭窄が原因となる
- ✓ 流涙や急性・慢性涙囊炎の原因となる



涙道チューブ

- ✓ 涙点から鼻涙管開口部にかけてシリコン製のチューブを挿入する



涙嚢鼻腔吻合術(DCR)

✓ 骨窓を作成して涙嚢と鼻腔を直接交通させる

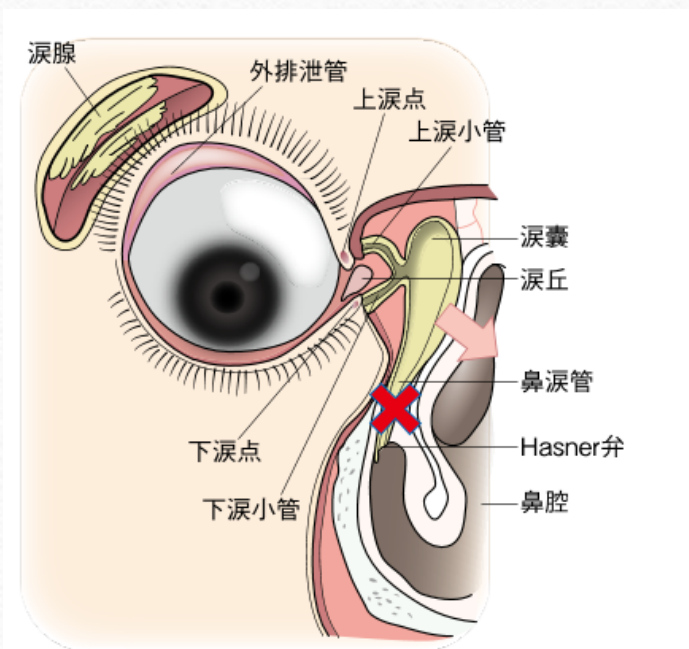
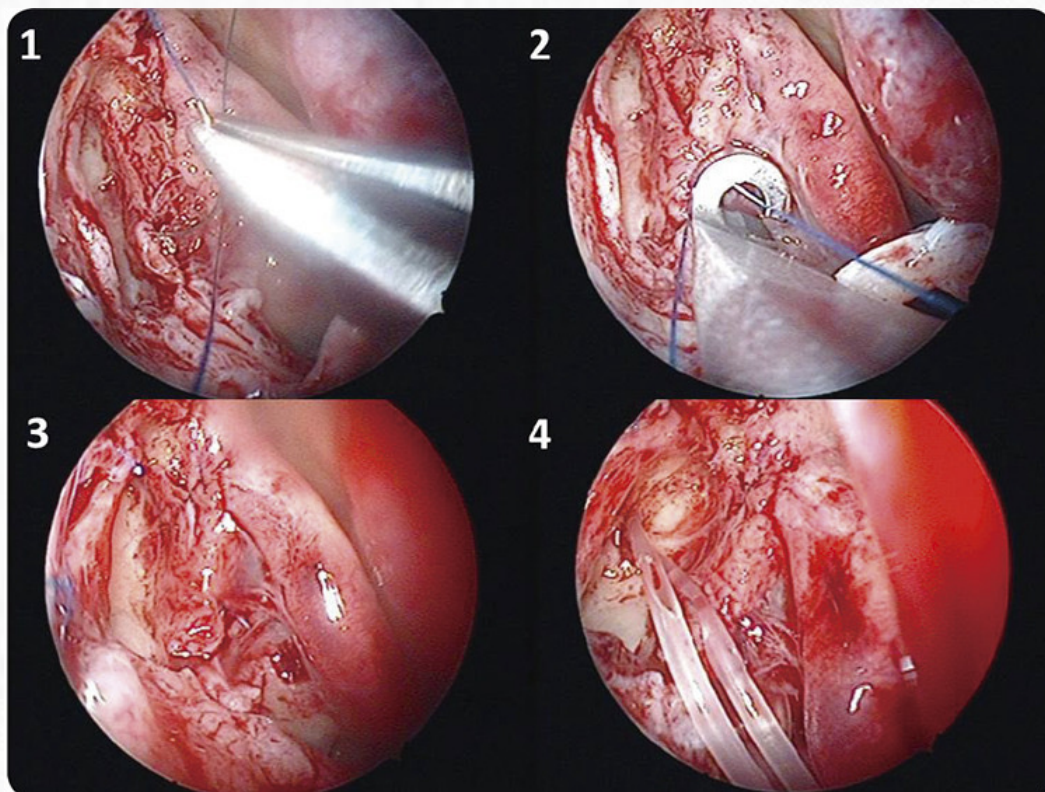
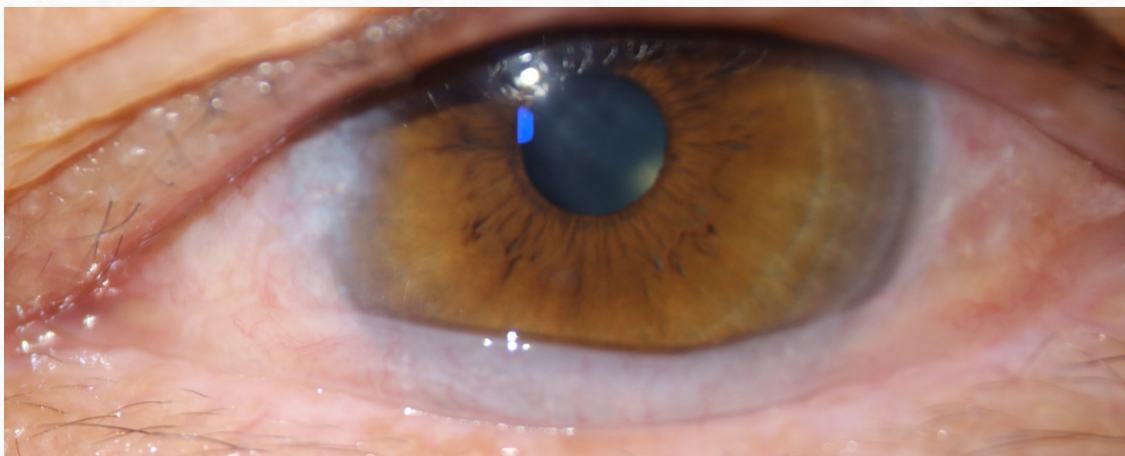


図1 涙道模式図

閉塞した鼻涙管 (×) を回避して、涙嚢と鼻腔を直接吻合する。

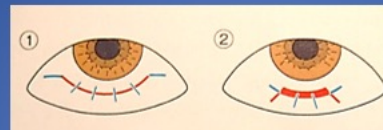
結膜弛緩症

- ✓ 加齢によって結膜が弛緩することで涙道閉塞の原因となる
- ✓ 治療は手術で弛緩した結膜を切除・縫着などで正常化する



結膜弛緩症に対する主な術式

• 切除法



Yokoi N, et al. *Am J Ophthalmol*, 2003
横井則彦, 眼科手術, 2007

• 縫着法



Otaka I, et al. *Am J Ophthalmol*, 2000
永井正子, あたらしい眼科, 2008

• 焼灼法



Haefliger IO, et al. *Klin Monatsbl Augenheilkd*, 2007
鹿嶋友敬, あたらしい眼科, 2010
Kashima T, et al. *Clinical Ophthalmol*, 2011
Zhang XR, et al. *Int Surg*, 2012

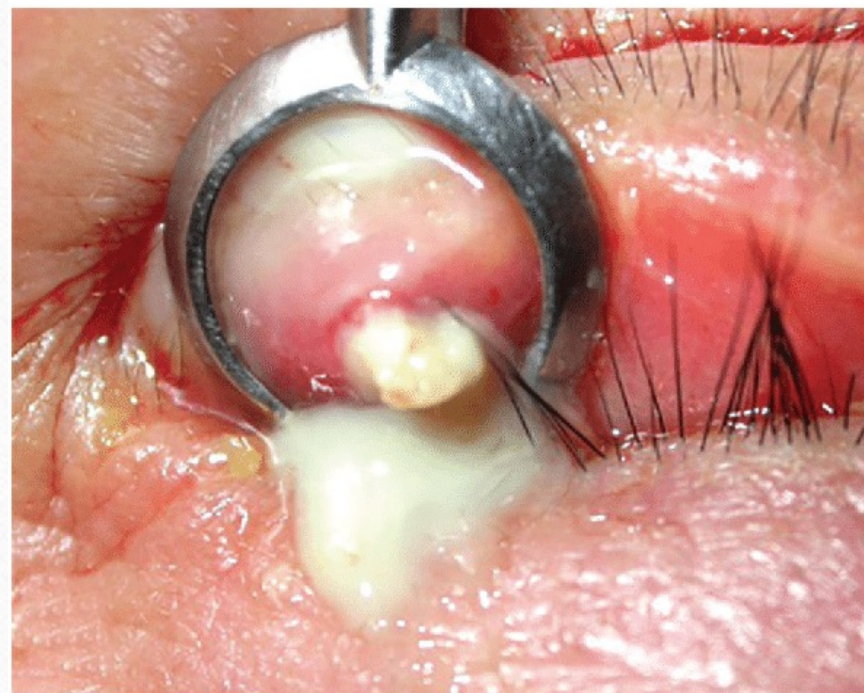
✓ 涙丘・半月襞切除は切除法のオプションとして報告

横井則彦, 流涙症治療のための涙丘切除術 眼科手術 2009
横井則彦, 結膜弛緩症と流涙症の関係 あたらしい眼科 2013

淚道疾患（感染）

涙小管炎

- ✓ グラム陰性桿菌である*Actinomyces israelii*の感染で生じる
- ✓ 高齢者の慢性結膜炎や眼脂の原因となる
- ✓ 治療は涙点切開および菌石の除去



講義のまとめ

- ✓ 眼瞼や涙道の解剖について理解できたか？
- ✓ 代表的な眼瞼良性腫瘍、悪性腫瘍は何か？
- ✓ 眼瞼下垂の原因や治療には何があるか？
- ✓ 眼瞼内反、睫毛内反、眼瞼外反とは？その治療は？
- ✓ 流涙症の原因について説明できるか？
- ✓ 鼻涙管閉塞や涙小管炎とは？その治療は？